

## 赛感高性能传感器

## SCM1611 采集器模组

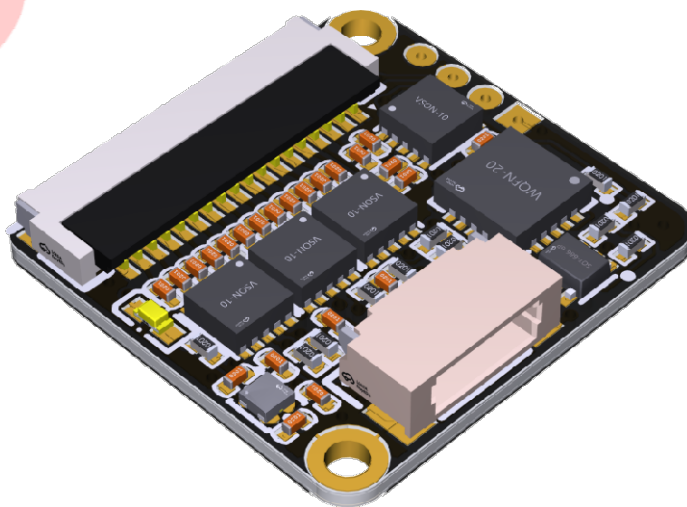
Datasheet – 产品手册

## 特性

- 支持最多16路压力式电容传感器
- 高灵敏度高分辨率
- 宽量程 0~10nF
- 小尺寸模组、可级联、可定制化
- 数据接口标准
- 集成高纹波抑制LDO

## 应用

- 人形机器人触觉
- 工业机器人触觉
- 可穿戴电子
- 虚拟现实
- 人机交互



## 产品介绍

本模组内置了电容采集芯片，最多可以外接16路传感器，同时集成了M0处理器，和一颗高纹波抑制的LDO电源，支持赛感的物联网通讯协议（本模组支持UART方式）。小型化封装，方便移植和各种应用场景适配。模组可配套使用赛感多款柔性压力传感器。

让世界因感知而喜悦

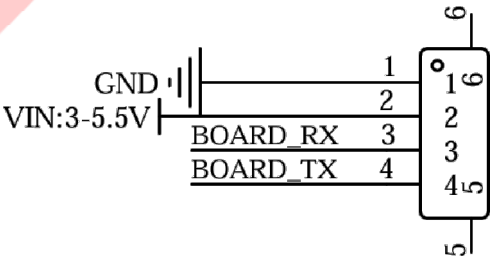
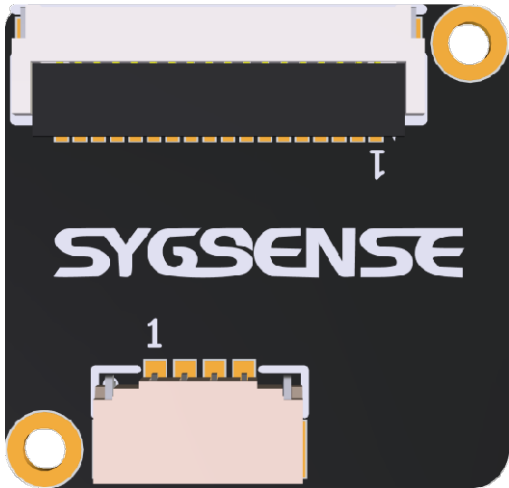
地址：深圳市南山区高新中一道2号长园新材料港1栋402  
邮箱：[sl@sycsense.com](mailto:sl@sycsense.com) 联系电话：86-755-26602980

电气特性

条件: Tc=25℃, VCC = 3.3V

| 模块型号    | 参数名称 | 说明                                     | 最小值 | 典型值 | 最大值  | 单位 |
|---------|------|----------------------------------------|-----|-----|------|----|
| SCM1611 | 供电电压 | 电源电压小于 3V, 影响电容压力信号的采集, 请尽量提供稳定可靠的 VCC | 3   |     | 5.5  | V  |
|         | 工作电流 | 采集模式                                   | 5   |     | 20   | mA |
|         | 工作温度 |                                        | -40 |     | +85  | ℃  |
|         | 工作湿度 | 相对湿度, 无冷凝                              | 10% |     | 90%  |    |
|         | 存储温度 |                                        | -40 |     | +125 | ℃  |

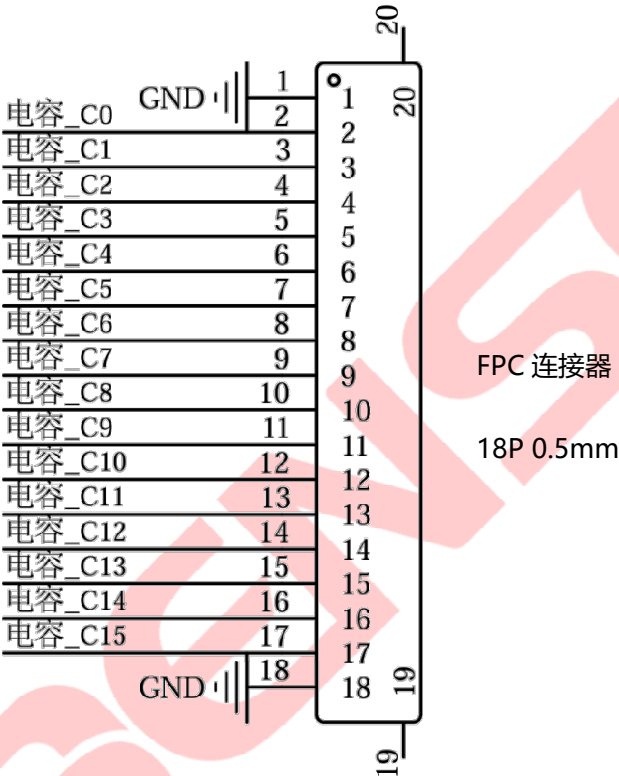
接口定义



| 引脚序号 | 引脚名称   | 引脚方向 | 引脚用途                         |
|------|--------|------|------------------------------|
| 1    | GND    | -    | 地线, 连接到电源参考地                 |
| 2    | VCC-IN | 输入   | 供电电源, 电压 3~5.5V (建议 3.3V~5V) |
| 3    | RX     | 输入   | TTL 串口输入, 连接到外部 TXD 输出引脚     |
| 4    | TX     | 输出   | TTL 串口输出, 连接到外部 RXD 输入引脚     |

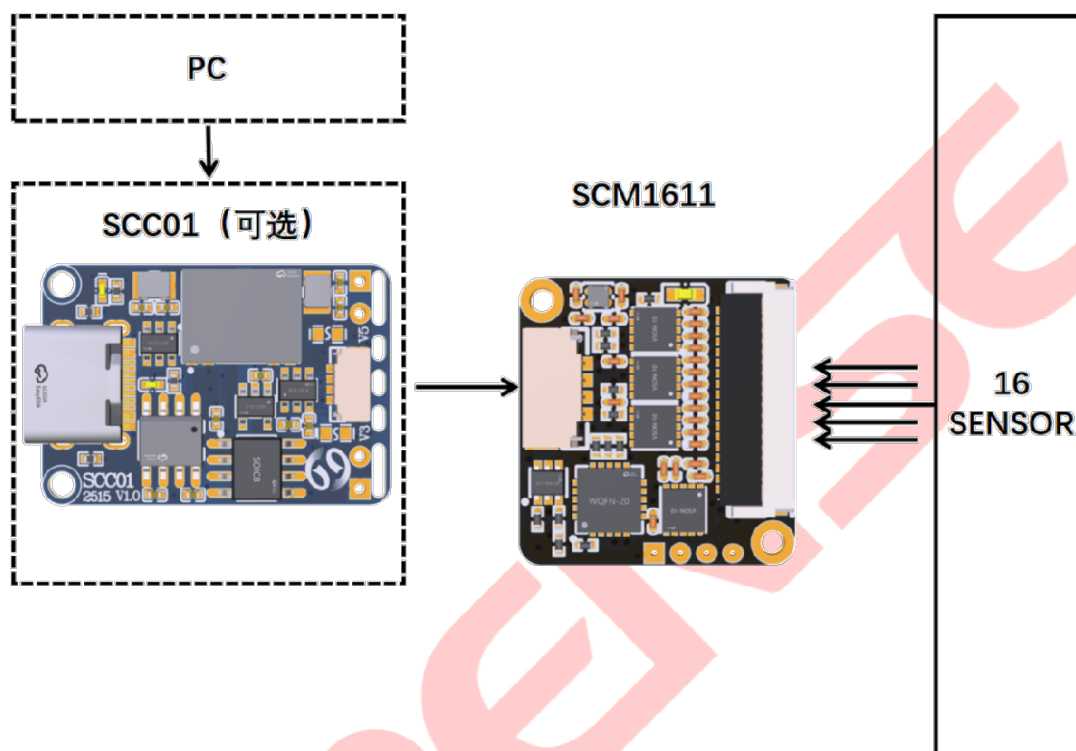
备注: UART 数据通讯接口连接器规格 0.8mm x 4P, 型号 HCZZ0536-4

传感器接口：

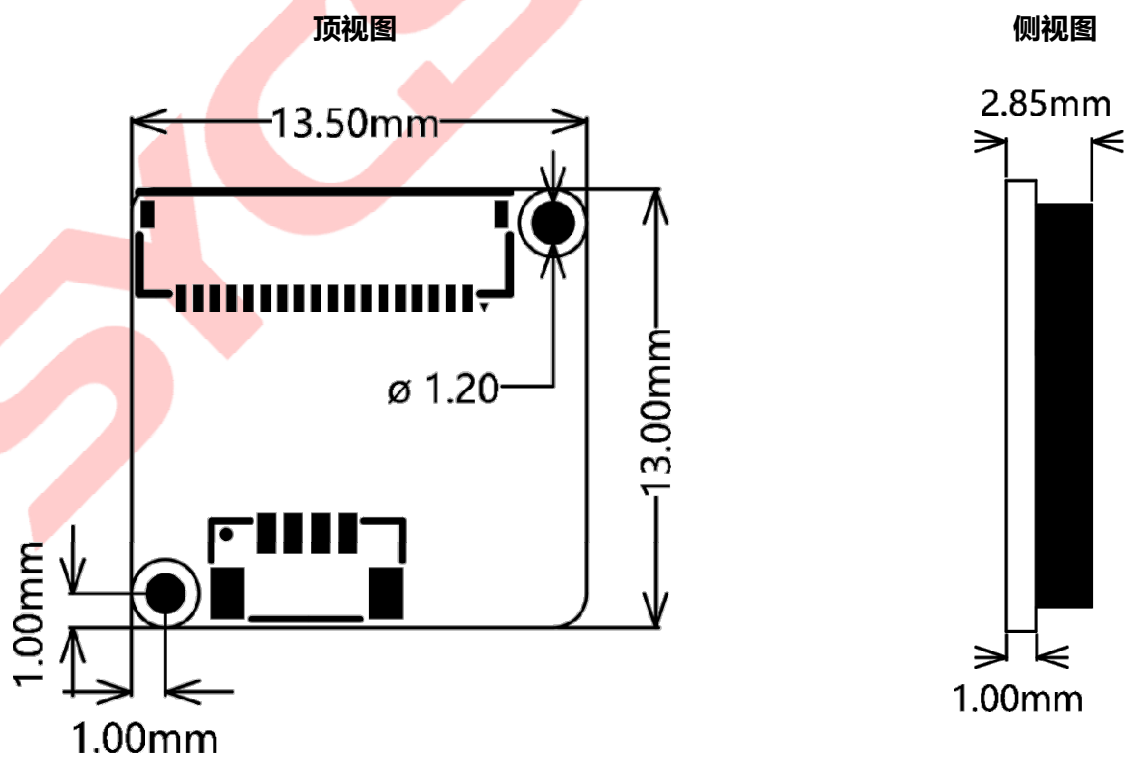


备注：传感器接口连接器规格 0.5mm x 18P，型号 FPC 0.5-18P HYH2.0，支持正反插

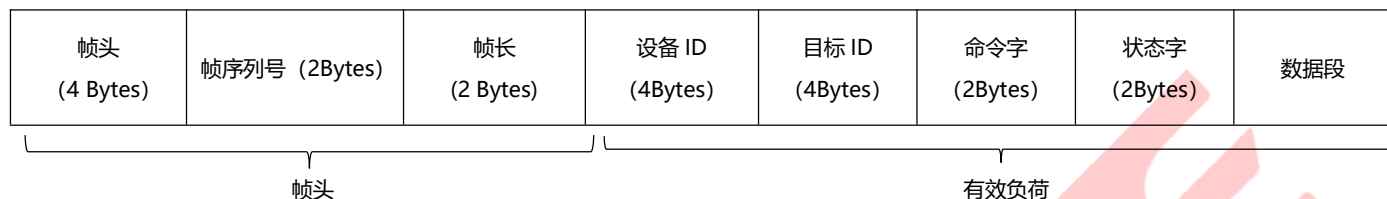
## 连接图



## 封装尺寸图



## 模组数据协议



说明：协议采用一问一答方式，由帧头+有效负荷两个部分组成

帧头：

帧头固定为：FF FF 06 09 可以作为 magic number 使用

帧序列号：每次自动加 1

帧长：有效负荷长度

有效负荷：

设备 ID：主动发出数据的设备的自有 ID 号（对于采集器，为烧录的唯一 ID；对于上位机，采用其 IPV4 地址（Uint32）作为设备 ID）该 ID 号不可不填、不可重复

目标 ID：接收数据的设备 ID 号（对于 01 号命令字，同时用于自动设备发现服务，其目标 ID 为 0xFFFFFFFF）

命令字、状态字、数据段具体使用方法，见下表：

| 命令字    | 本报文含义                        | 报文方向    | 状态字                                                                      | 数据段                                | 补充说明                        |
|--------|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 0x0011 | 数据采集开始命令<br>(Syc-data-start) | 上位机->设备 | 0x0000 表示组播<br>返回、0x0001 表示<br>单播返回                                      | - 为空【帧长固定为 12<br>字节】               | 上位机发送数据采<br>集命令             |
| 0x0012 | 数据采集开始命令回<br>复               | 设备->上位机 | 返回数据数量 N<br>(触感器个数)、<br>0x0000 表示失败<br>按照 11 命令状态<br>字确定数据流返回<br>是组播还是单播 | 返回 2L*N 字节个数<br>数据，每个数据 L 个字节<br>数 | 每个数据对应传感<br>器的原始电容值<br>(pF) |
| 0x0013 | 数据采集停止命令<br>(Syc-data-stop)  | 上位机->设备 | -为空                                                                      | - 为空【帧长固定为 12<br>字节】               | 上位机发送数据采<br>集停止命令           |
| 0x0014 | 数据采集命令停止回<br>复               | 设备->上位机 | 0x0001 表示成功、<br>0x0000 表示失败                                              | - 为空【帧长固定为 12<br>字节】               |                             |

让世界因感知而喜悦

地址：深圳市南山区高新中一道 2 号长园新材料港 1 栋 402

邮箱：[sl@sysense.com](mailto:sl@sysense.com) 联系电话：86-755-26602980

|        |                                   |         |                    |                   |  |
|--------|-----------------------------------|---------|--------------------|-------------------|--|
| 0x0099 | 帧速度(采集间隔)查询命令<br>(Syc-Frame-Rate) | 上位机->设备 | -为空                | - 为空【帧长固定为 12 字节】 |  |
| 0x009A | 帧速度查询命令回复                         | 设备->上位机 | 毫秒值 J (设备默认为 10ms) | - 为空【帧长固定为 12 字节】 |  |

应用举例

本模组通讯波特率为 230400。

向 MCU 以十六进制发送：FF FF 06 09 00 00 00 0C 12 34 56 78 FF FF FF FF 00 11 00 01，即可开启数据采集。